

# ANÁLISIS MATEMÁTICO II — UTN-FRBA

SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2019 — SEGUNDO PARCIAL (29/11/19)

## Tema 1

Apellido y nombre:

Curso:

| T1 | T2 | E1 | E2 | E3 | E4 | Calificación |
|----|----|----|----|----|----|--------------|
|    |    |    |    |    |    |              |

### EJERCICIOS TEÓRICOS

- T1. Sea  $\vec{f}: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $A$  abierto y  $\vec{f} \in C^1$ . Demuestre que si  $\vec{f}$  es conservativo, entonces la matriz jacobiana  $D\vec{f}(\mathbf{x})$  es simétrica para todo  $\mathbf{x}$  en  $A$ . (O, lo que es equivalente, demuestre que  $Q'_x = P'_y$ , siendo  $\vec{f} = (P, Q)$ ).
- T2. Enuncie el teorema de Green.
- Sea  $D \subset \mathbb{R}^2$  un recinto de tipo III con frontera suave a trozos. Calcule la circulación del campo vectorial  $\vec{f}(x, y) = (x^4 - 3y, \sin(y^2) + 2x)$  a lo largo  $\partial D$ , orientada en sentido **horario**, sabiendo que el área de  $D$  vale 6.

### EJERCICIOS PRÁCTICOS

- E1. Calcule la masa del sólido  $V$  definido por  $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ ,  $-x \leq y$ ,  $y \geq 0$ ,  $z \geq 0$ ; si la función densidad, en cada punto de  $V$ , es proporcional a la distancia del punto al origen.
- E2. Calcule el área de la superficie  $S$  del primer octante definida por  $x^2 + z^2 = 9$ ,  $0 \leq y \leq x$ ,  $z \geq 0$ .
- E3. Sean  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función  $C^2$  y  $\vec{g}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $\vec{g}(x, y, z) = (f'(x) + z^8, 4yf(x) - x^4, 6xz)$ .
- a) Halle  $f$  tal que  $\operatorname{div}(\vec{g}) = 2x$  y  $\vec{g}(0, 1, 0) = (-1, 12, 0)$ .
- b) Calcule el flujo de  $\vec{g}$  a través de la superficie frontera del sólido  $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 3$ ,  $x \geq 0$ ,  $y \geq 0$ . Indique gráficamente la orientación elegida para el cálculo.
- E4. Calcule la circulación del campo  $\vec{f}(x, y, z) = (xz^2 - 4y, yz^2, z^3)$  a lo largo del borde de la superficie del **primer octante**  $\Sigma: z = x^2 + y^2$ ,  $z \leq 4$ , orientada en sentido  $(0, 0, 0) \rightarrow (0, 2, 4) \rightarrow (2, 0, 4) \rightarrow (0, 0, 0)$ .

Para aprobar los TP, deben estar bien al menos dos ejercicios prácticos (los teóricos no son tenidos en cuenta) esto equivale a una calificación de 6. Para aspirar a aprobación directa es necesario tener al menos cuatro ejercicios bien, uno de ellos un teórico. Esto equivale a una calificación de 8D.